

12.04.2022

T: Zarządzanie systemem Linux w konsoli.

Ksawery Zelek

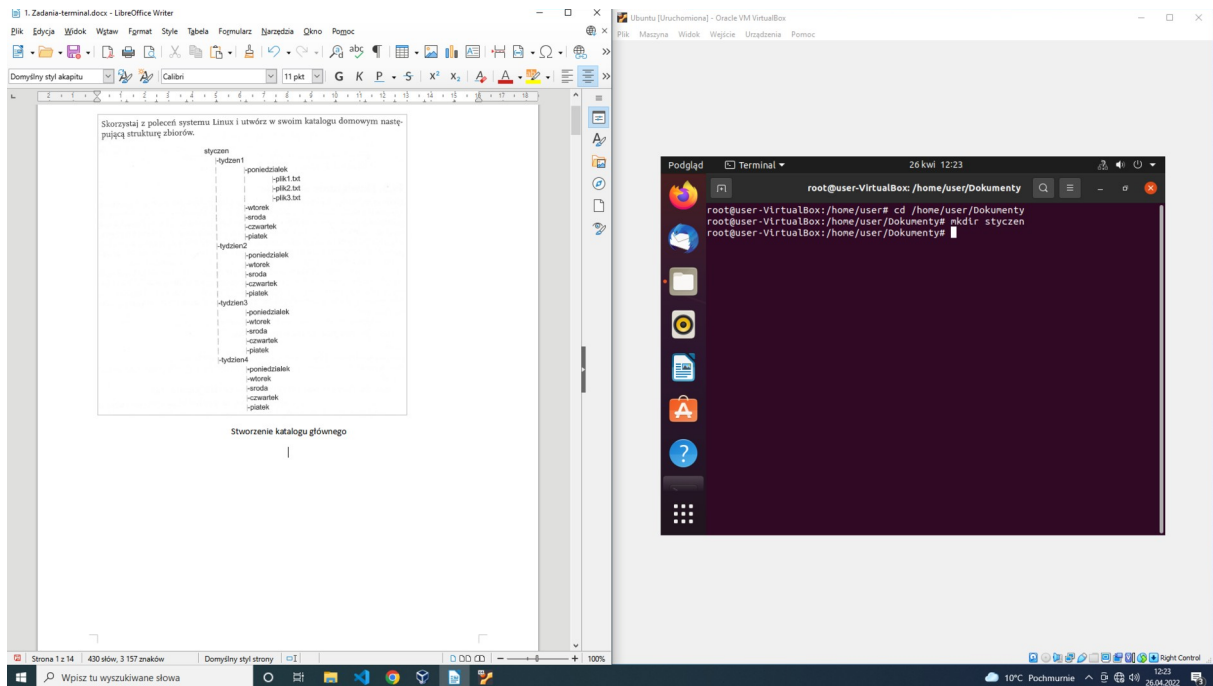
Zadanie 1

Skorzystaj z poleceń systemu Linux i utwórz w swoim katalogu domowym następującą strukturę zbiorów.

```
styczen
|-tydzien1
|   |-poniedzialek
|   |   |-plik1.txt
|   |   |-plik2.txt
|   |   |-plik3.txt
|   |-wtorek
|   |-sroda
|   |-czwartek
|   |-piatek
|-tydzien2
|   |-poniedzialek
|   |-wtorek
|   |-sroda
|   |-czwartek
|   |-piatek
|-tydzien3
|   |-poniedzialek
|   |-wtorek
|   |-sroda
|   |-czwartek
|   |-piatek
|-tydzien4
|   |-poniedzialek
|   |-wtorek
|   |-sroda
|   |-czwartek
|   |-piatek
```

Stworzenie katalogu głównego

~ mkdir styczen



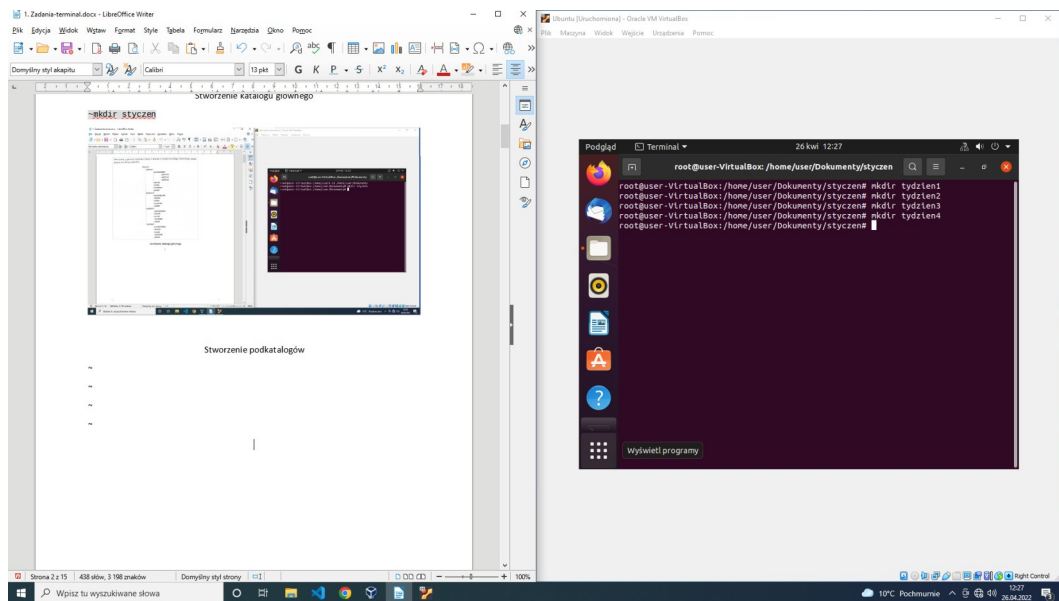
Stworzenie podkatalogów

~ mkdir tydzień1

~ mkdir tydzień2

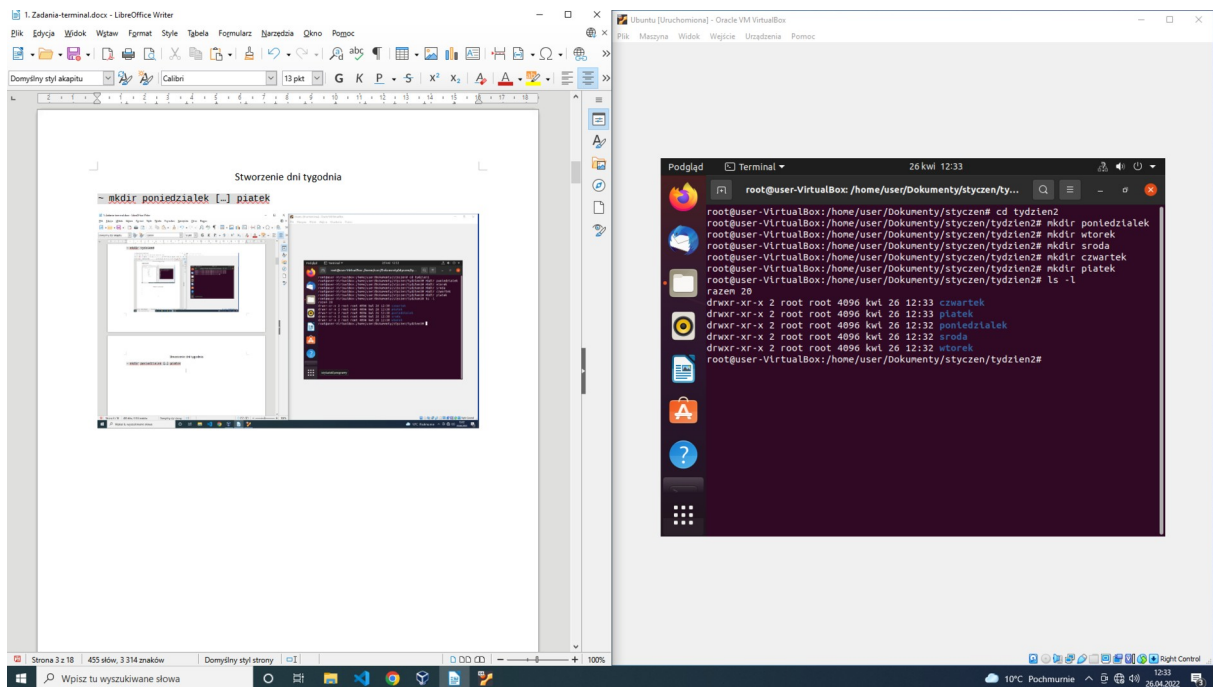
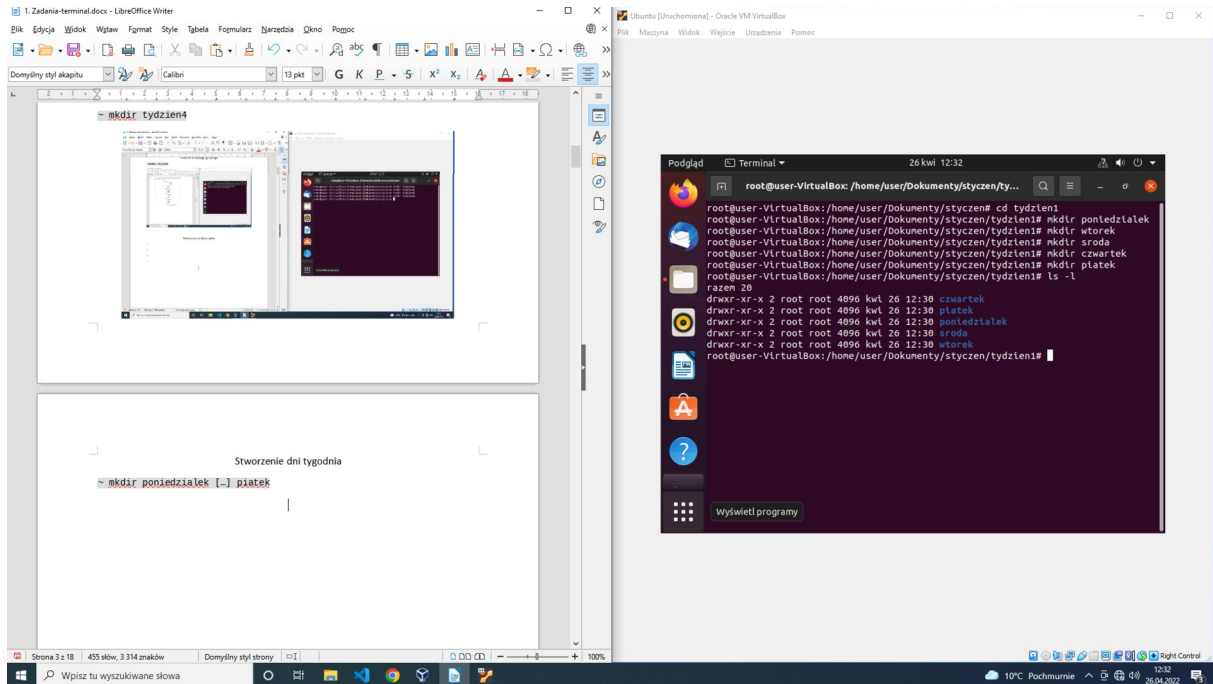
~ mkdir tydzień3

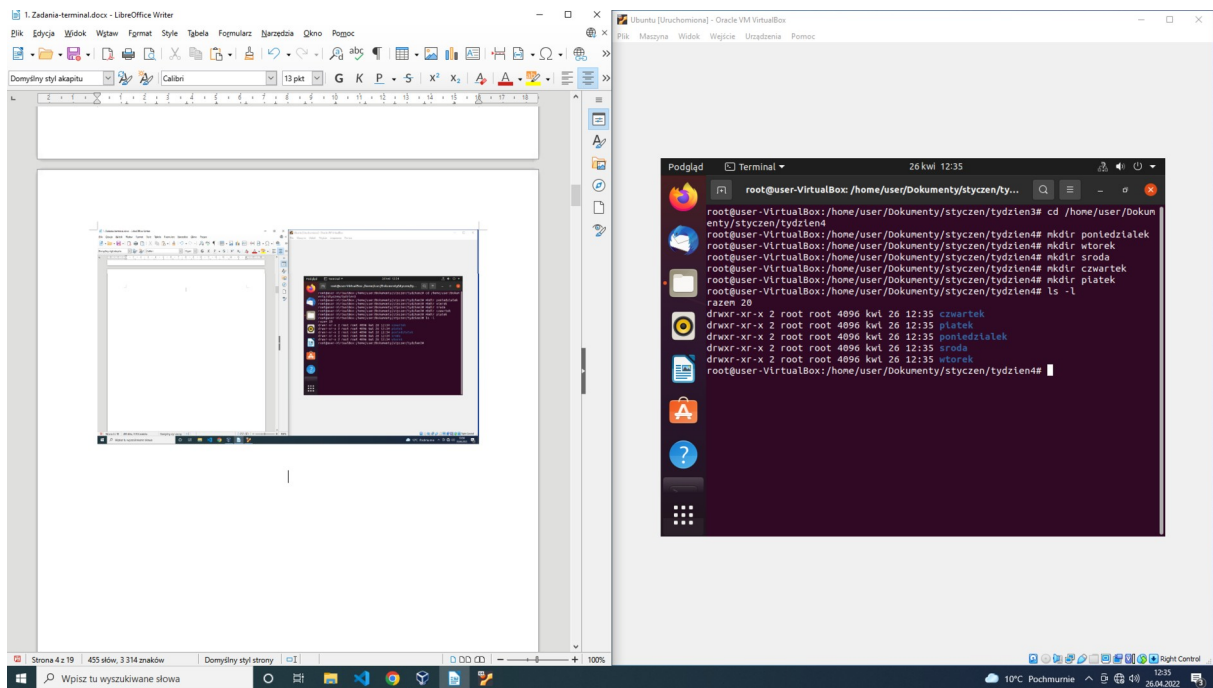
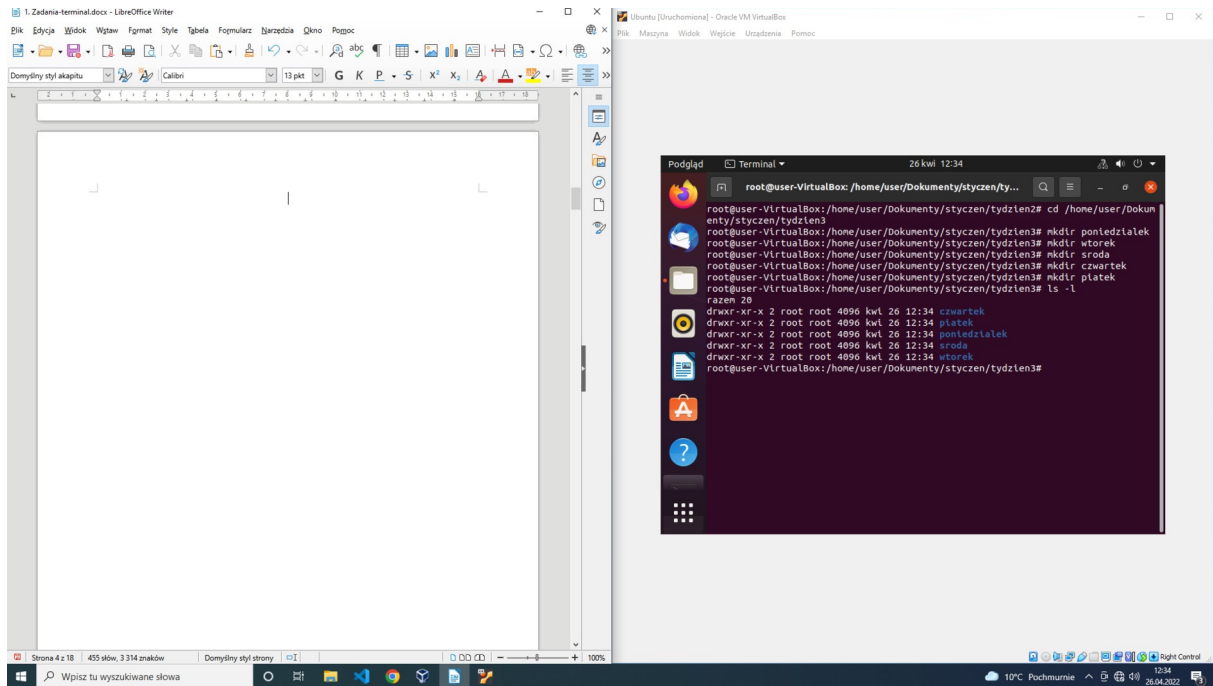
~ mkdir tydzień4



Stworzenie dni tygodnia

~ mkdir poniedzialek [...] piątek



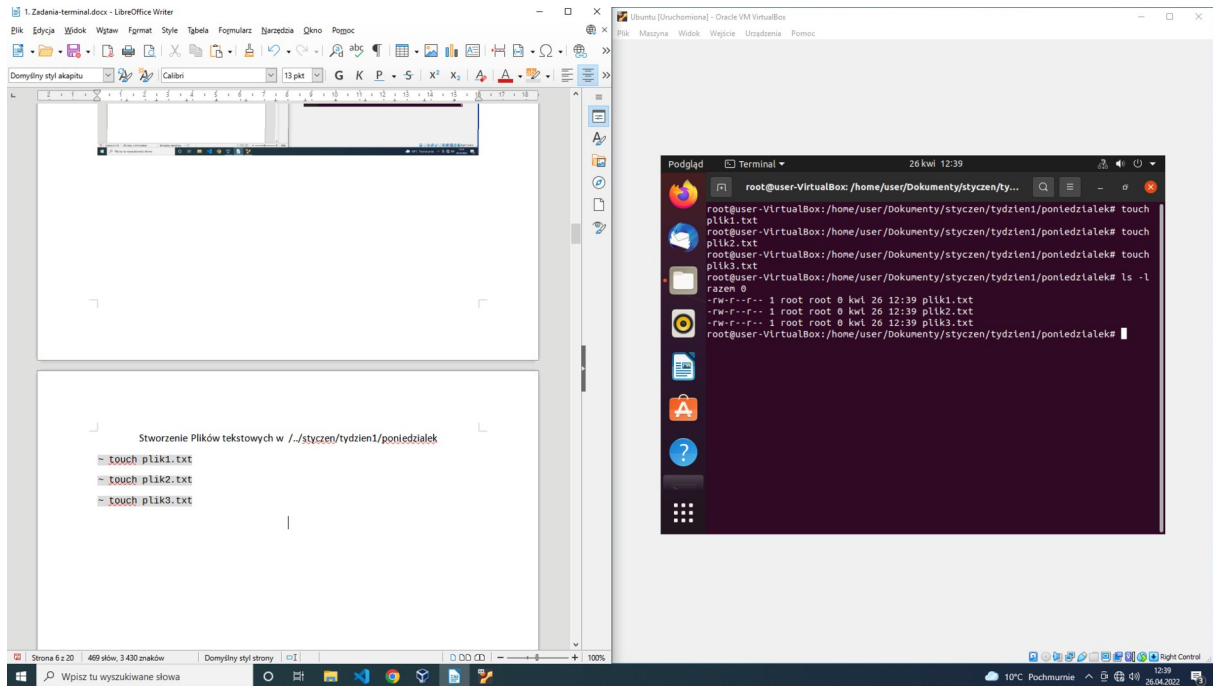


Stworzenie Plików tekstowych w `./../styczen/tydzien1/poniedzialek`

```
~ touch plik1.txt
```

```
~ touch plik2.txt
```

```
~ touch plik3.txt
```



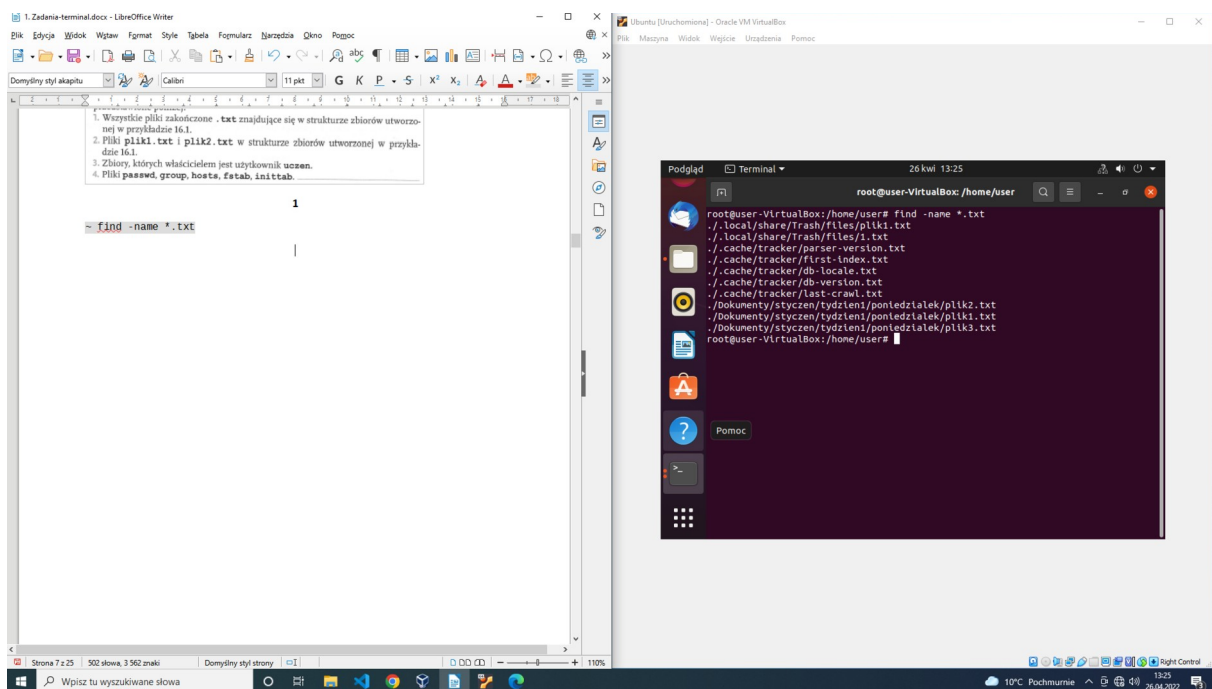
Zadanie 2

Skorzystaj z konta użytkownika **root** i wyszukaj w systemie plików elementy przedstawione poniżej.

1. Wszystkie pliki zakończone **.txt** znajdujące się w strukturze zbiorów utworzonej w przykładzie 16.1.
2. Pliki **plik1.txt** i **plik2.txt** w strukturze zbiorów utworzonej w przykładzie 16.1.
3. Zbiory, których właścicielem jest użytkownik **uczen**.
4. Pliki **passwd**, **group**, **hosts**, **fstab**, **inittab**.

1

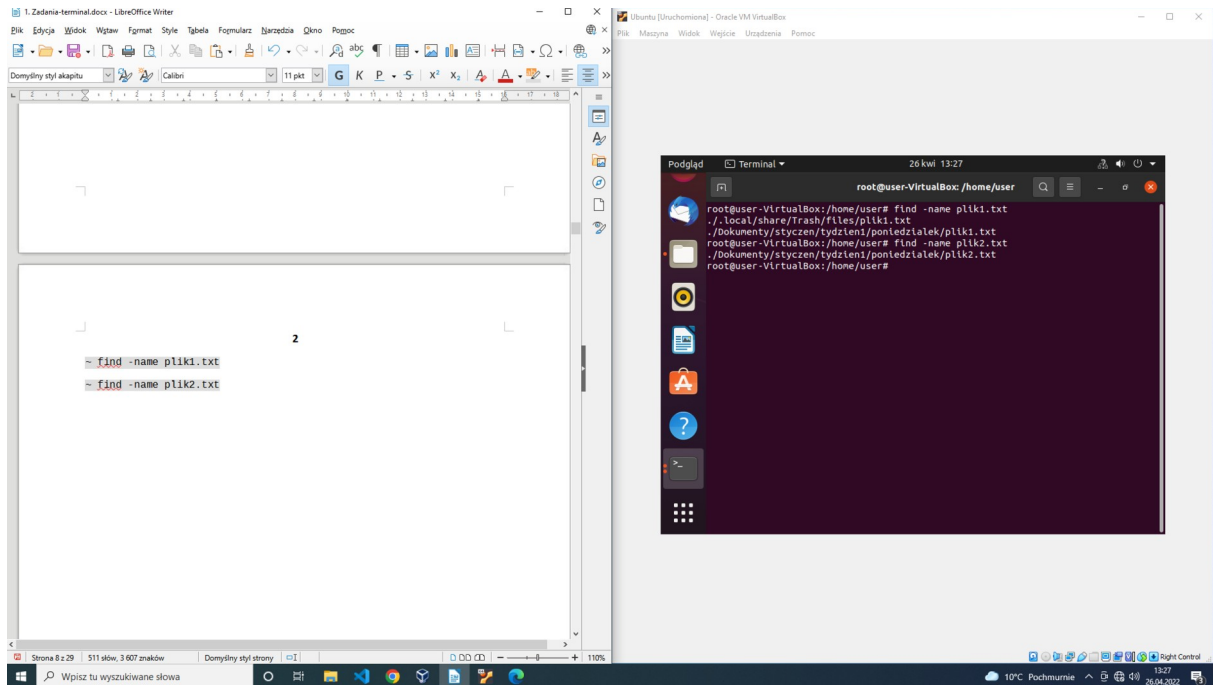
```
~ find -name *.txt
```



2

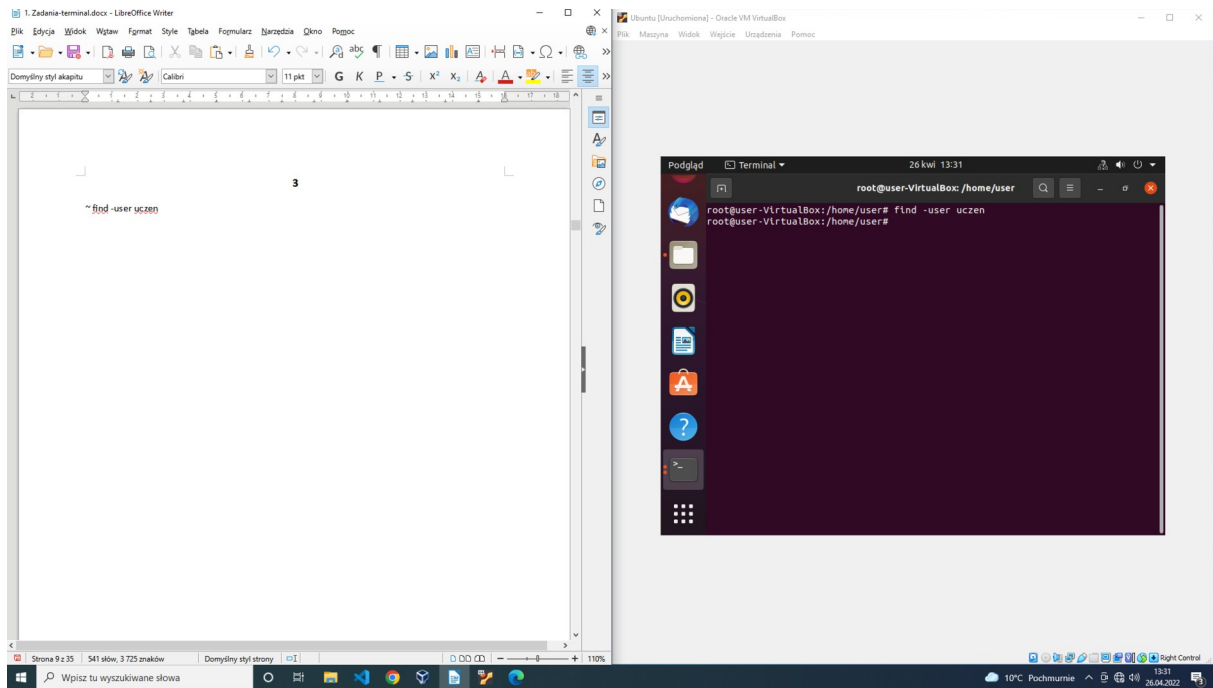
```
~ find -name plik1.txt
```

```
~ find -name plik2.txt
```



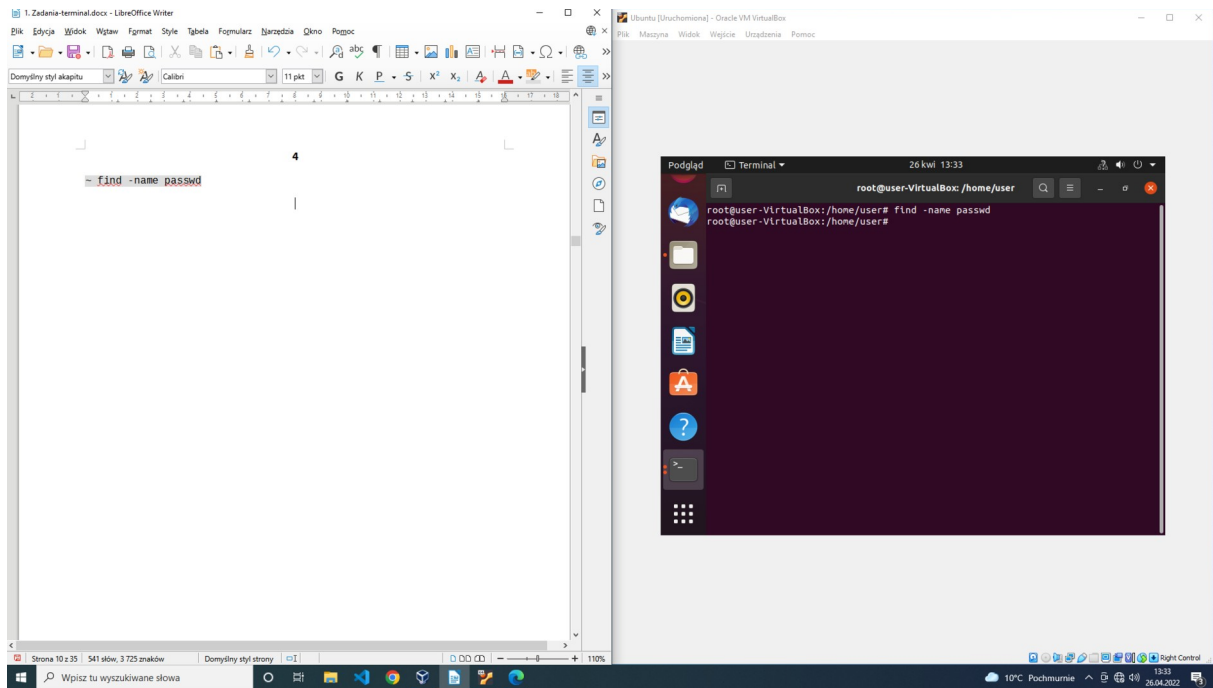
3

~ find -user uczen



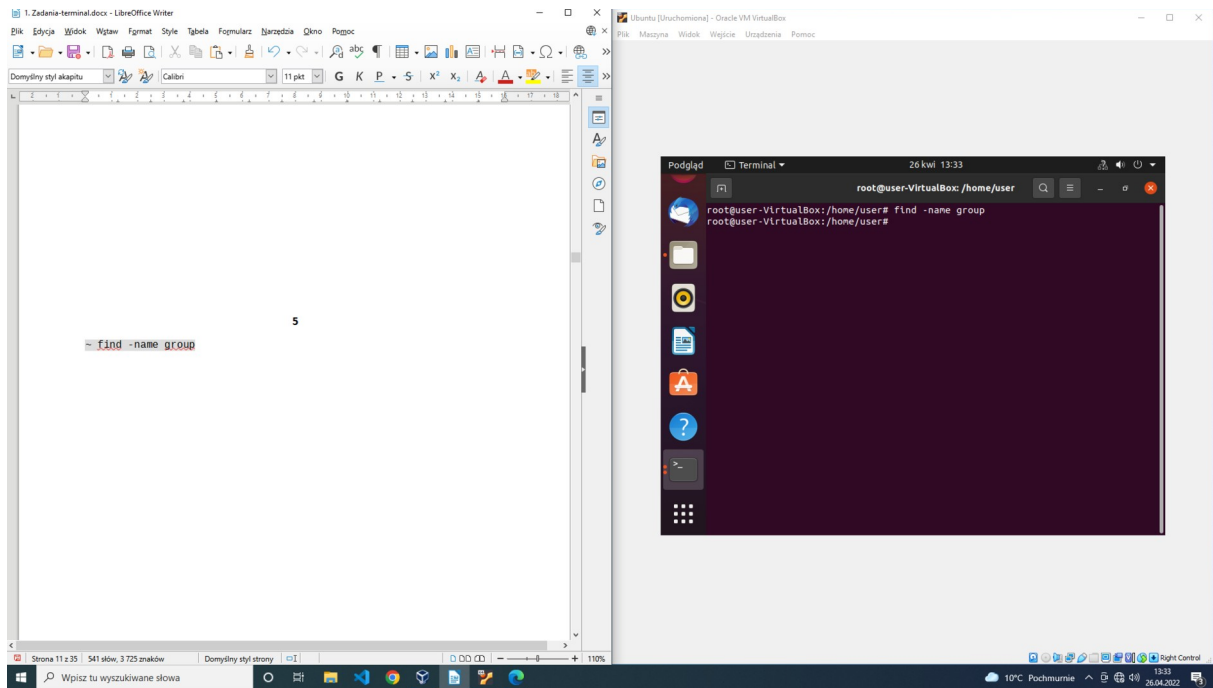
4

~ find -name passwd



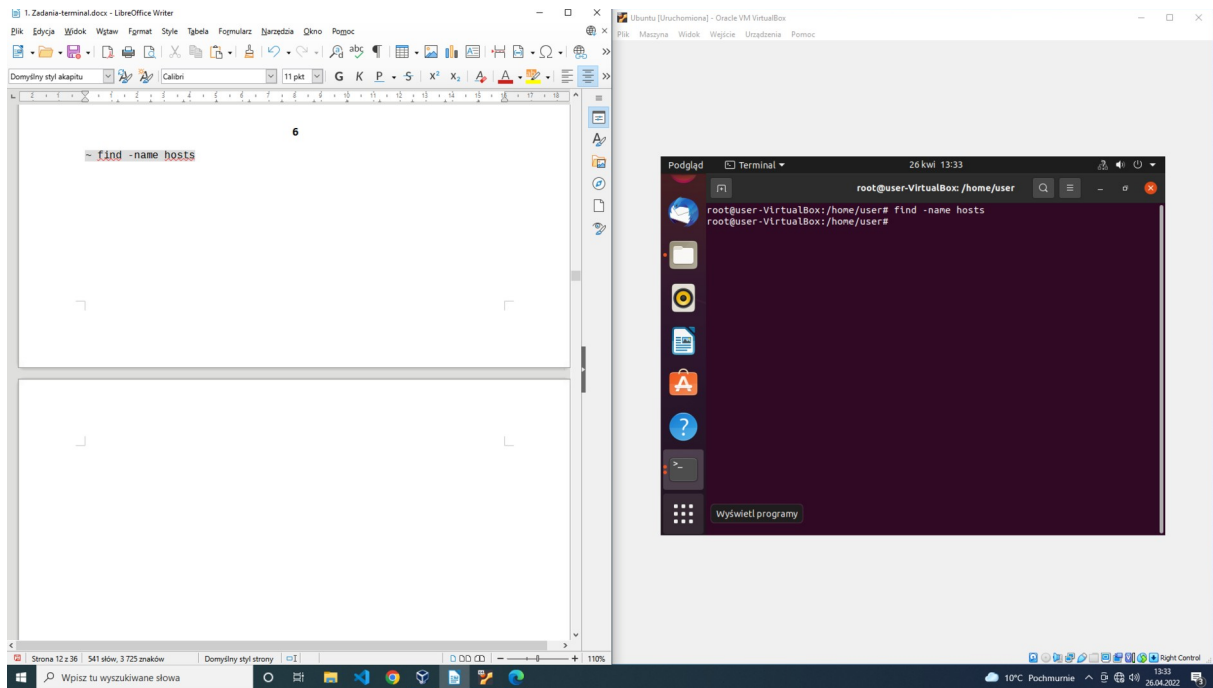
5

~ find -name group



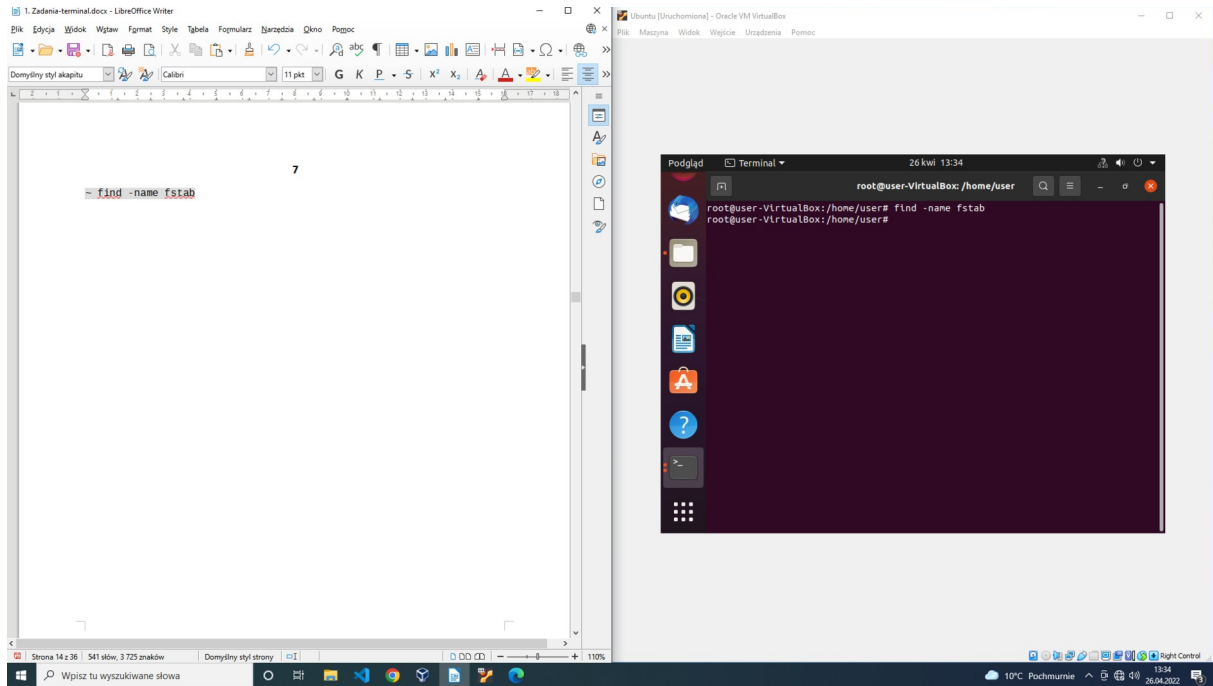
6

~ find -name hosts



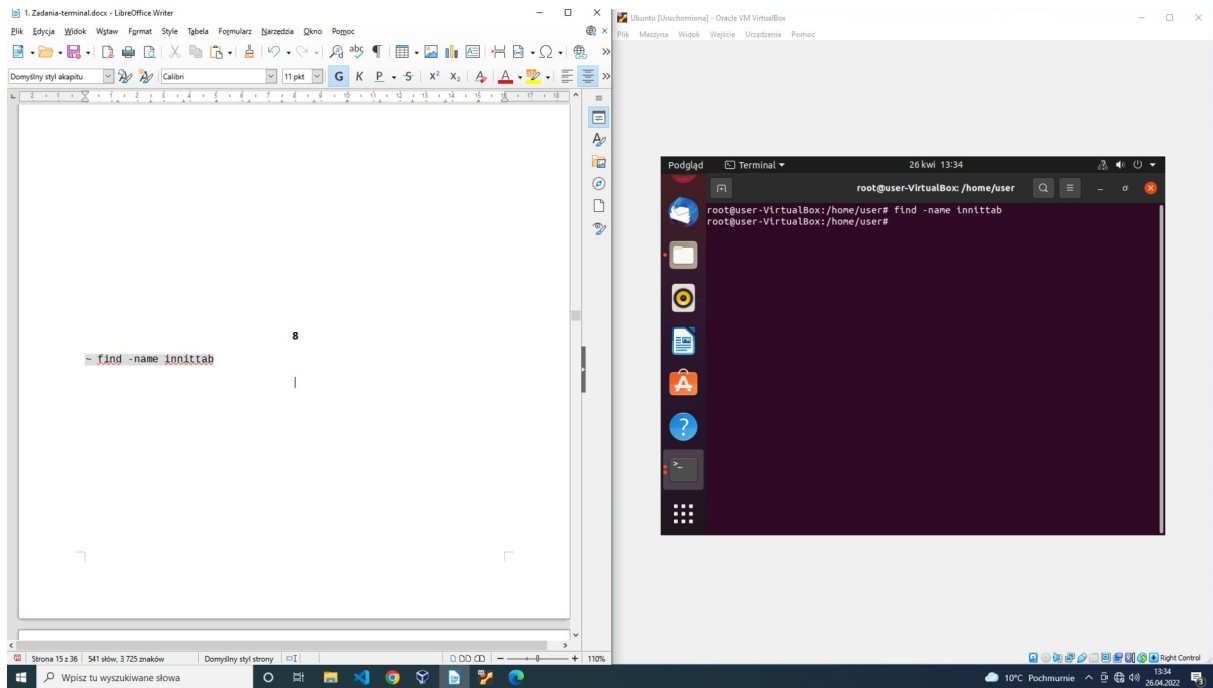
7

~ find -name fstab



8

~ find -name innittab



Zadanie 3

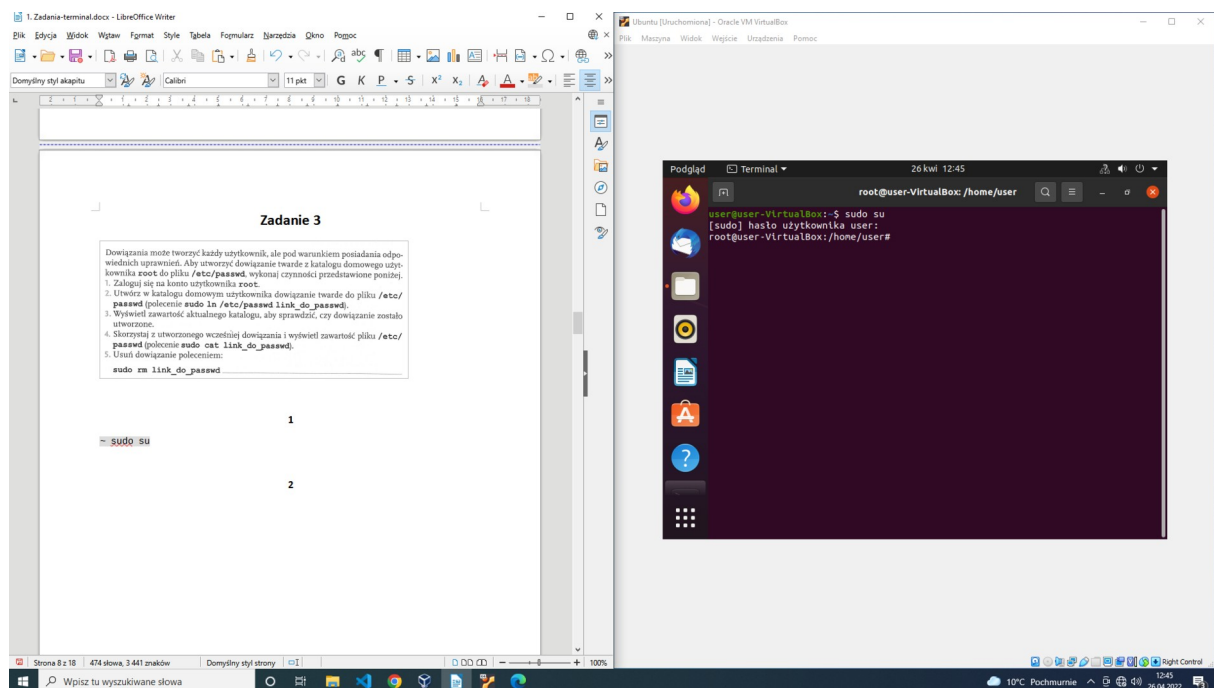
Dowiązania może tworzyć każdy użytkownik, ale pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Aby utworzyć dowiązanie twarde z katalogu domowego użytkownika **root** do pliku **/etc/passwd**, wykonaj czynności przedstawione poniżej.

1. Zaloguj się na konto użytkownika **root**.
2. Utwórz w katalogu domowym użytkownika dowiązanie twarde do pliku **/etc/passwd** (polecenie **sudo ln /etc/passwd link_do_passwd**).
3. Wyświetl zawartość aktualnego katalogu, aby sprawdzić, czy dowiązanie zostało utworzone.
4. Skorzystaj z utworzonego wcześniej dowiązania i wyświetl zawartość pliku **/etc/passwd** (polecenie **sudo cat link_do_passwd**).
5. Usuń dowiązanie poleceniem:

```
sudo rm link_do_passwd
```

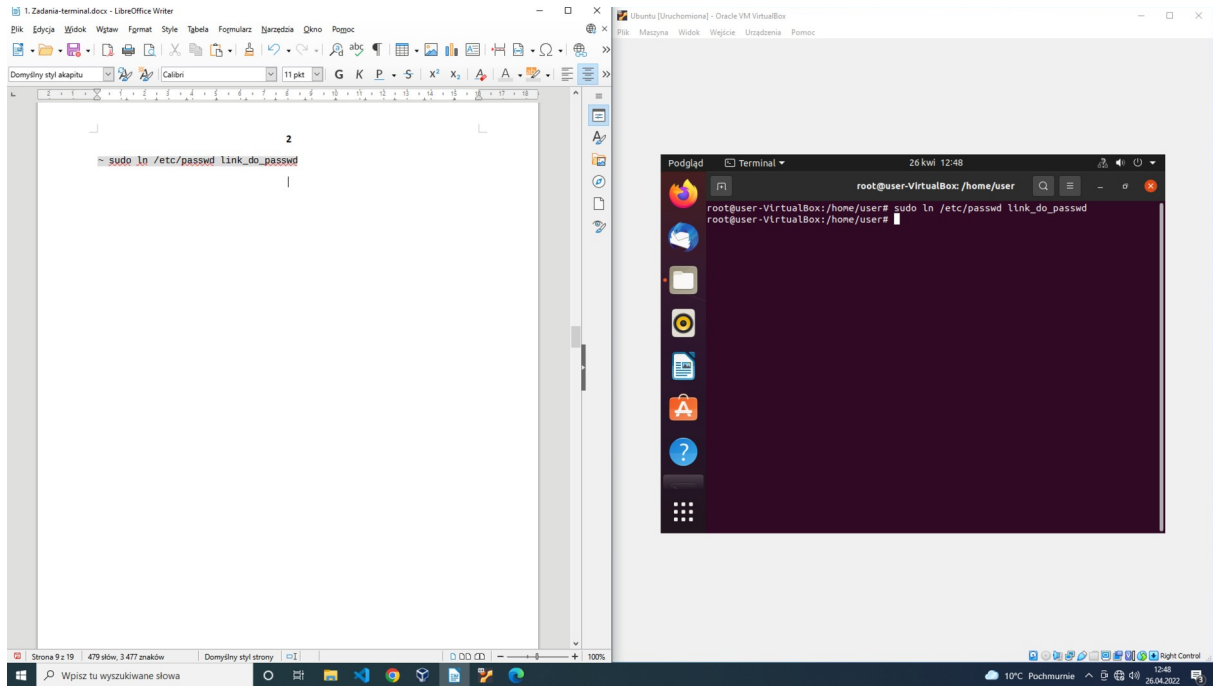
1

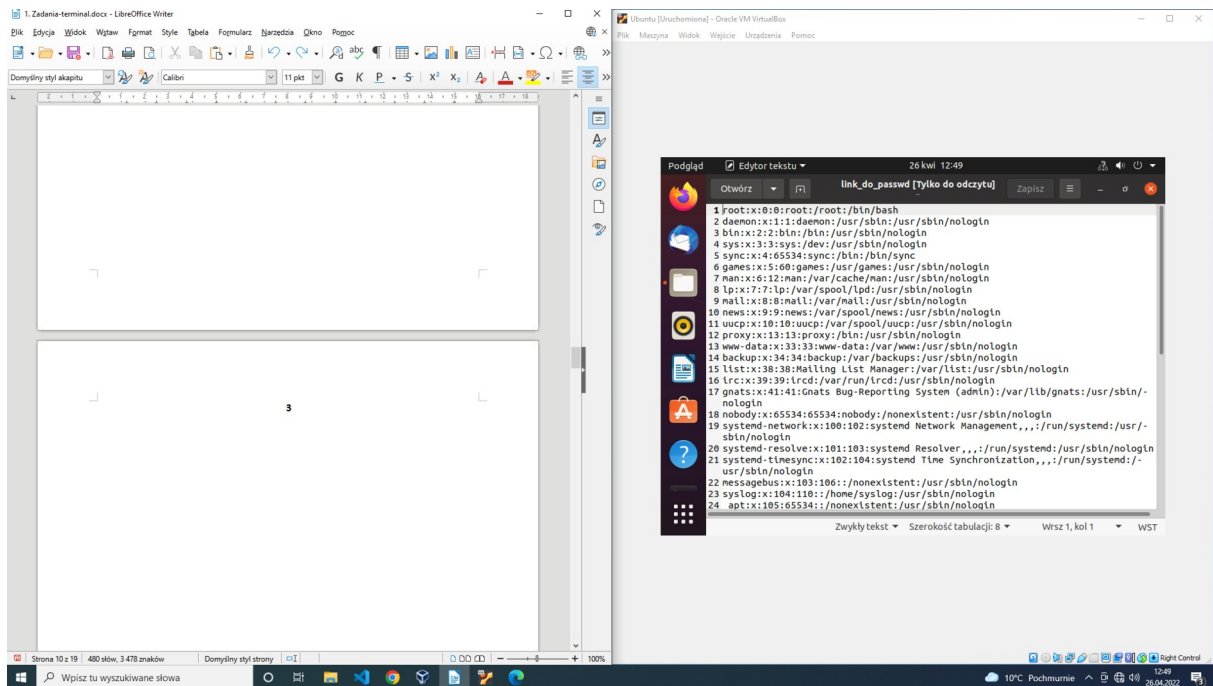
~ sudo su



2

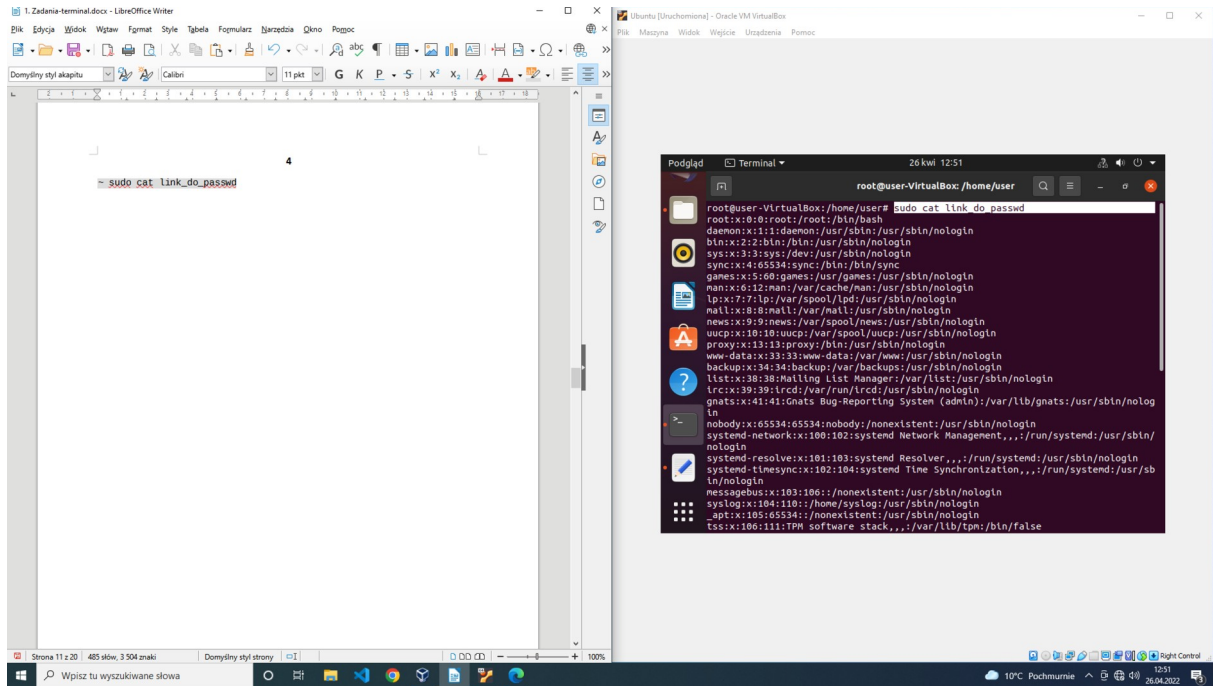
~ sudo ln /etc/passwd link_do_passwd



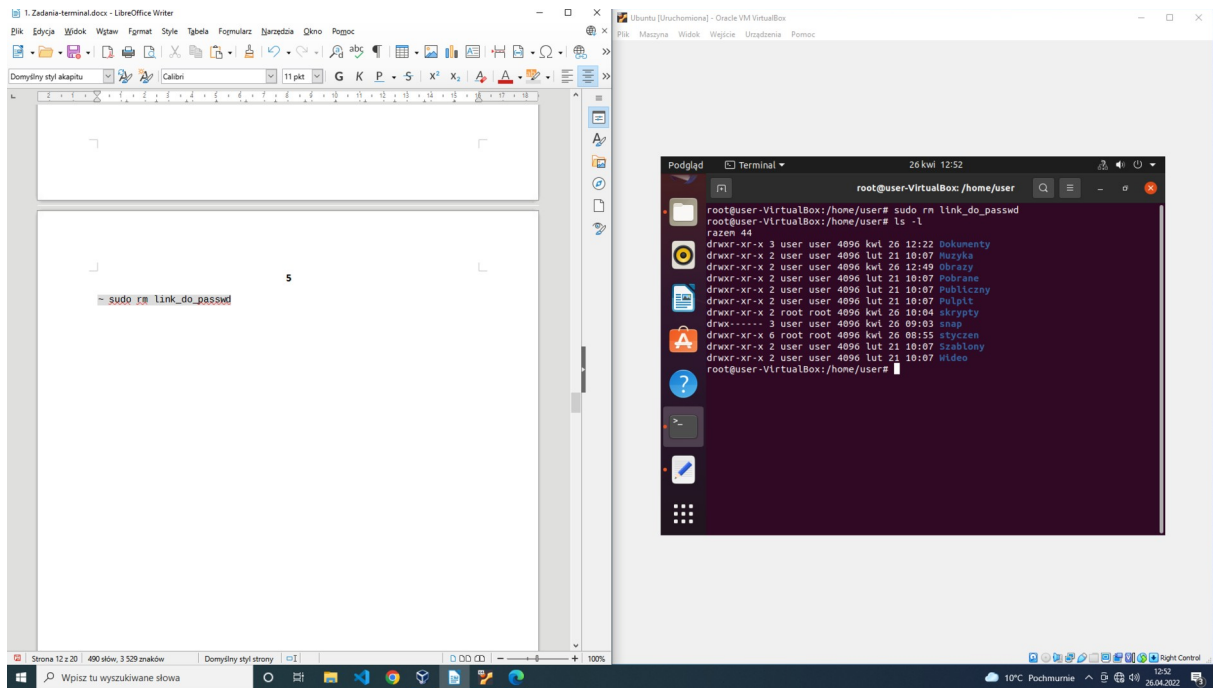


4

~ sudo cat link_do_passwd



```
~ sudo rm link_do_passwd
```



Zadanie 4

Aby utworzyć dowiązanie symboliczne z katalogu domowego użytkownika **root** do katalogu **/home/uczen/skrypty**, wykonaj czynności przedstawione poniżej.

1. Skorzystaj z pierwszej konsoli i zaloguj się na konto użytkownika **root**.
2. Skorzystaj z drugiej konsoli i zaloguj się na konto użytkownika **uczen**.
3. Skorzystaj z konta **uczen** i utwórz w katalogu domowym podkatalog **skrypty** poleceniem **sudo mkdir skrypty** oraz plik **skrypt** poleceniem **sudo touch skrypty/skrypt**.
4. Utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu **skrypty** w katalogu domowym użytkownika **uczen**. Skorzystaj z konta **root** i w katalogu domowym użytkownika **root** wpisz polecenie **sudo ln /home/uczen/skrypty/ link_do_skryptow**.
5. Wyświetl zawartość aktualnego katalogu, aby sprawdzić, czy dowiązanie zostało utworzone.
6. Skorzystaj z utworzonego wcześniej dowiązania i wyświetl zawartość katalogu **skrypty** poleceniem:

```
sudo ls link_do_skryptow
```

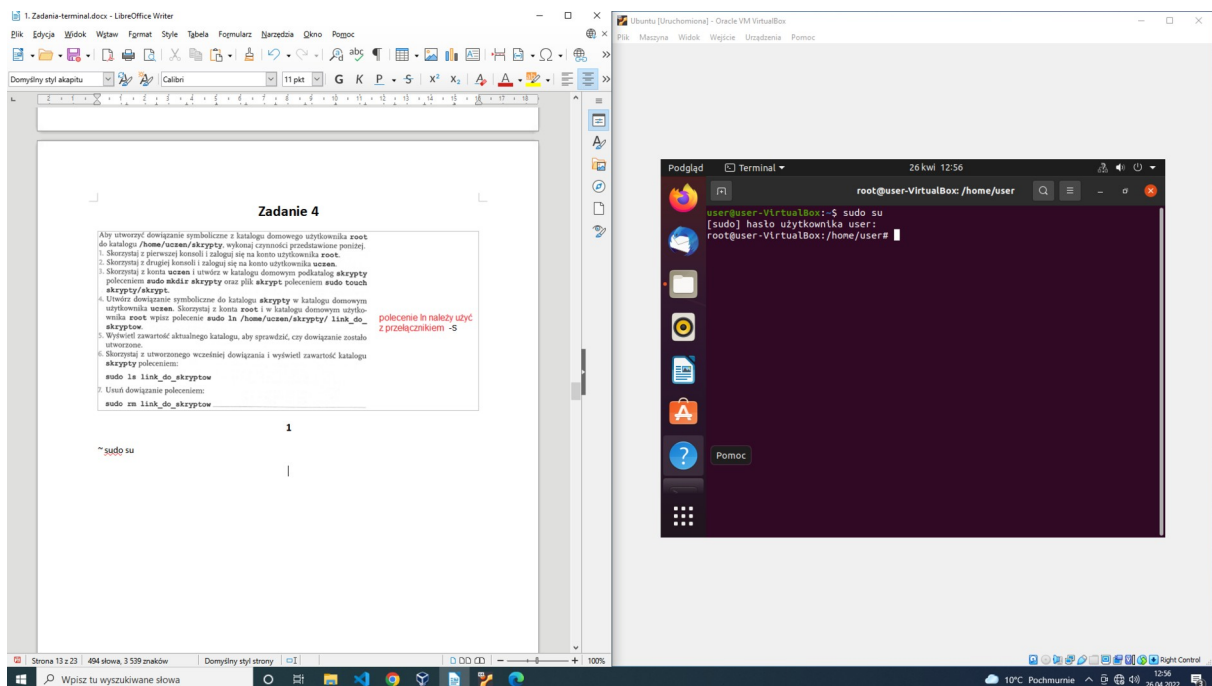
7. Usuń dowiązanie poleceniem:

```
sudo rm link_do_skryptow
```

polecenie **ln** należy użyć z przełącznikiem **-s**

1

~ sudo su



Zadanie 5

Zaloguj się na konto użytkownika **root**. Podczas wprowadzania ścieżek dostępu skorzystaj z mechanizmu uzupełniania nazw (klawisz [Tab]). Za pomocą poleceń zmień katalog bieżący na elementy przedstawione poniżej.

1. Katalog główny poleceniem:

```
sudo cd /
```

2. Katalog domowy poleceniem:

```
sudo cd ~
```

3. Katalog **styczeń** (utworzony w przykładzie 14.1) w katalogu domowym poleceniem:

```
sudo cd ~/styczen
```

4. Skorzystaj ze ścieżki względnej i zmień katalog na **tydzien1/poniedziałek** poleceniem:

```
sudo cd tydzien1/poniedzialek
```

5. Utwórz w katalogu **~/styczen/tydzien1/wtorek** plik **plik.txt** poleceniem:

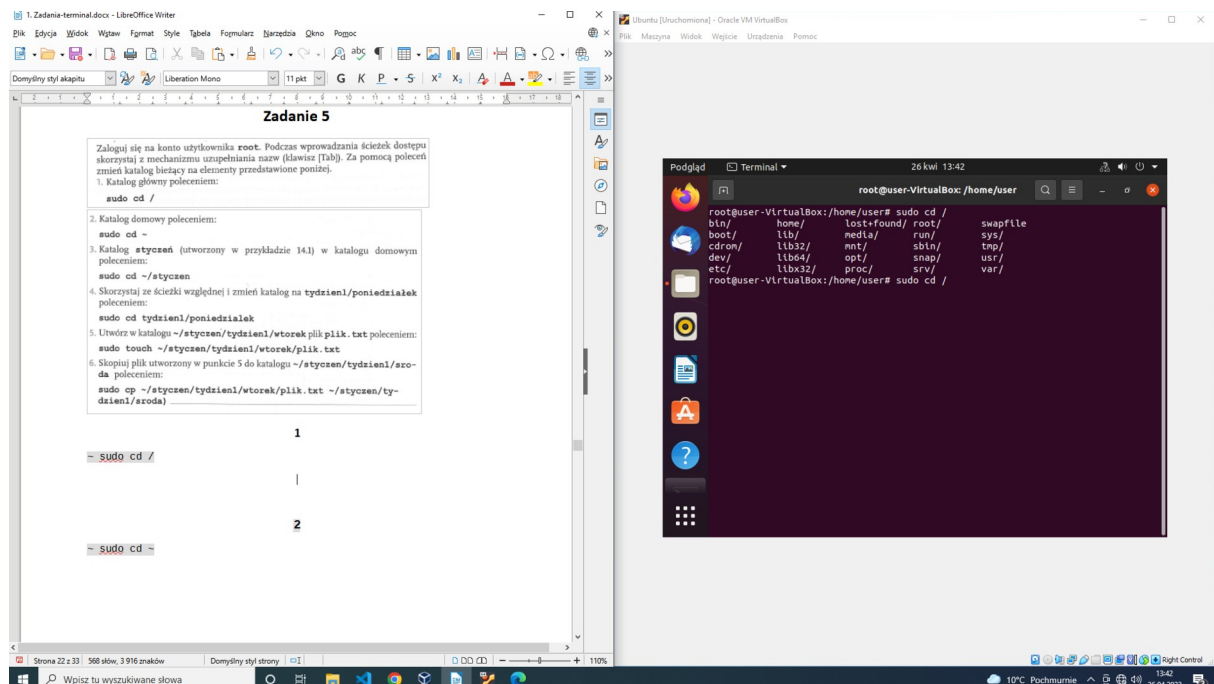
```
sudo touch ~/styczen/tydzien1/wtorek/plik.txt
```

6. Skopiuj plik utworzony w punkcie 5 do katalogu **~/styczen/tydzien1/sroda** poleceniem:

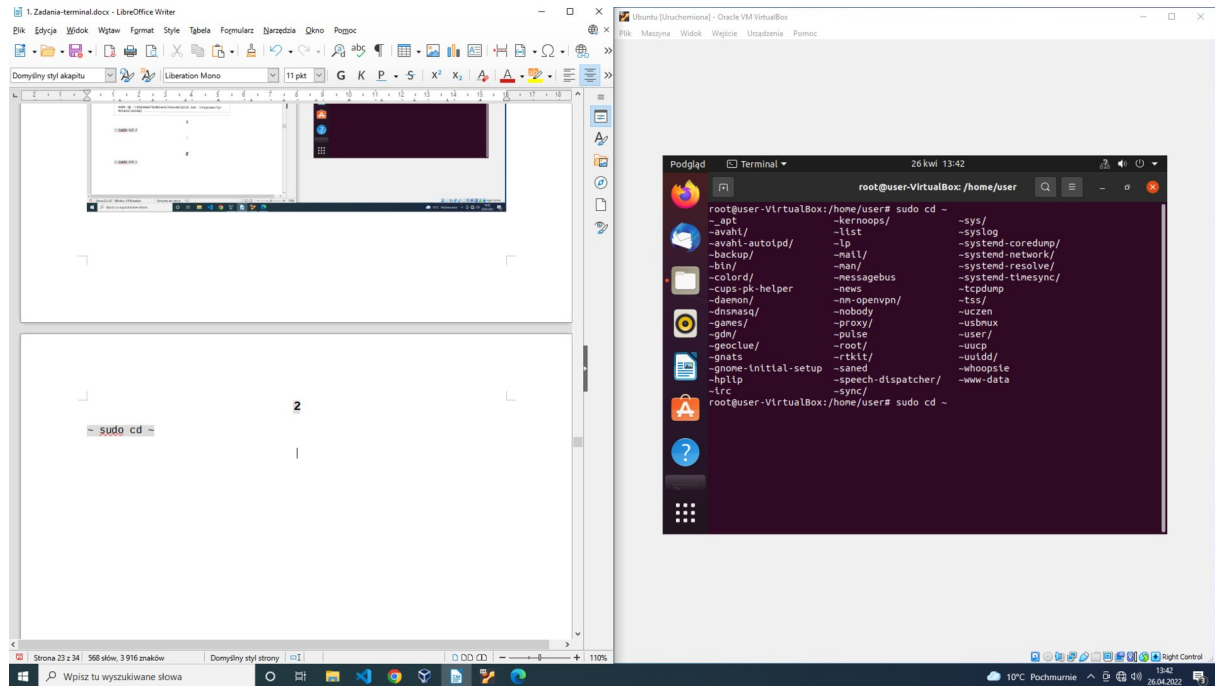
```
sudo cp ~/styczen/tydzien1/wtorek/plik.txt ~/styczen/tydzien1/sroda)
```

1

```
~ sudo cd /
```

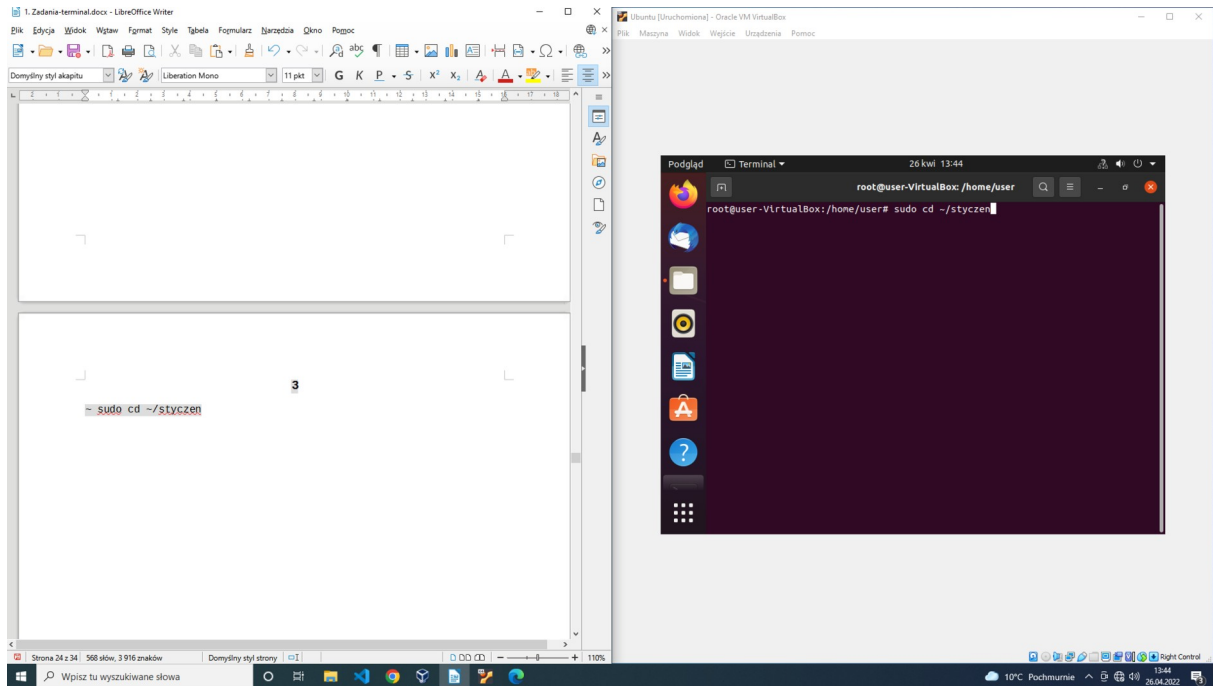


```
~ sudo cd ~
```



3

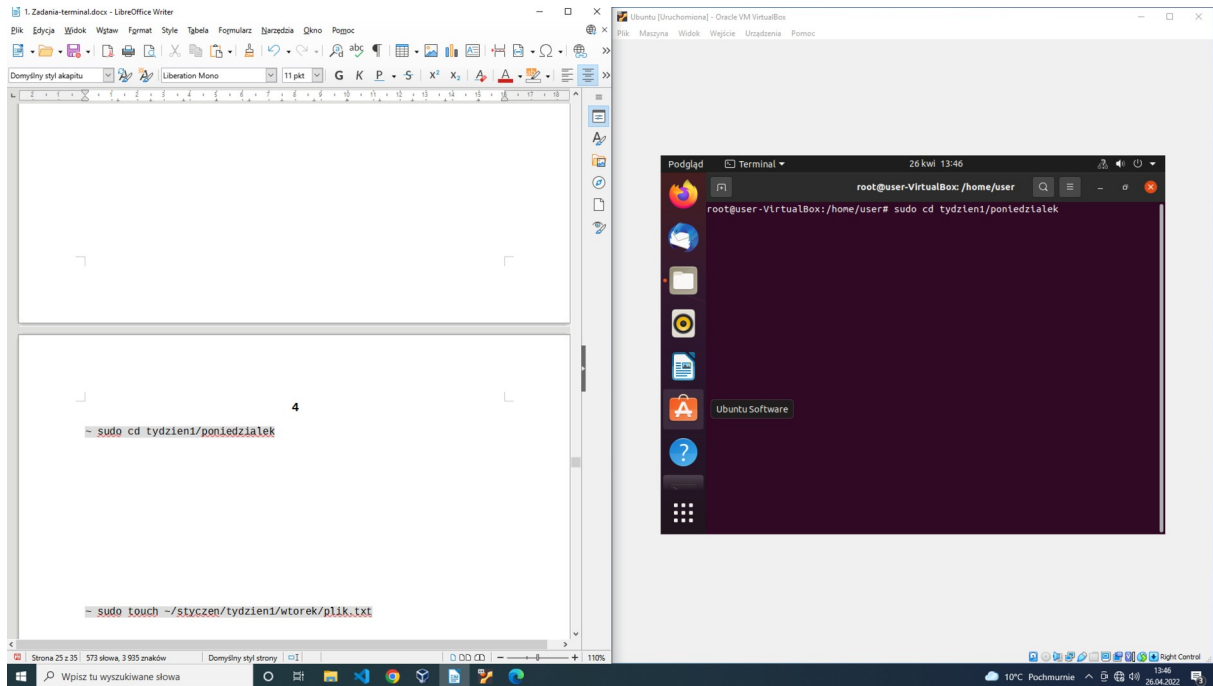
~ sudo cd ~/styczen



Nic się nie dzieje

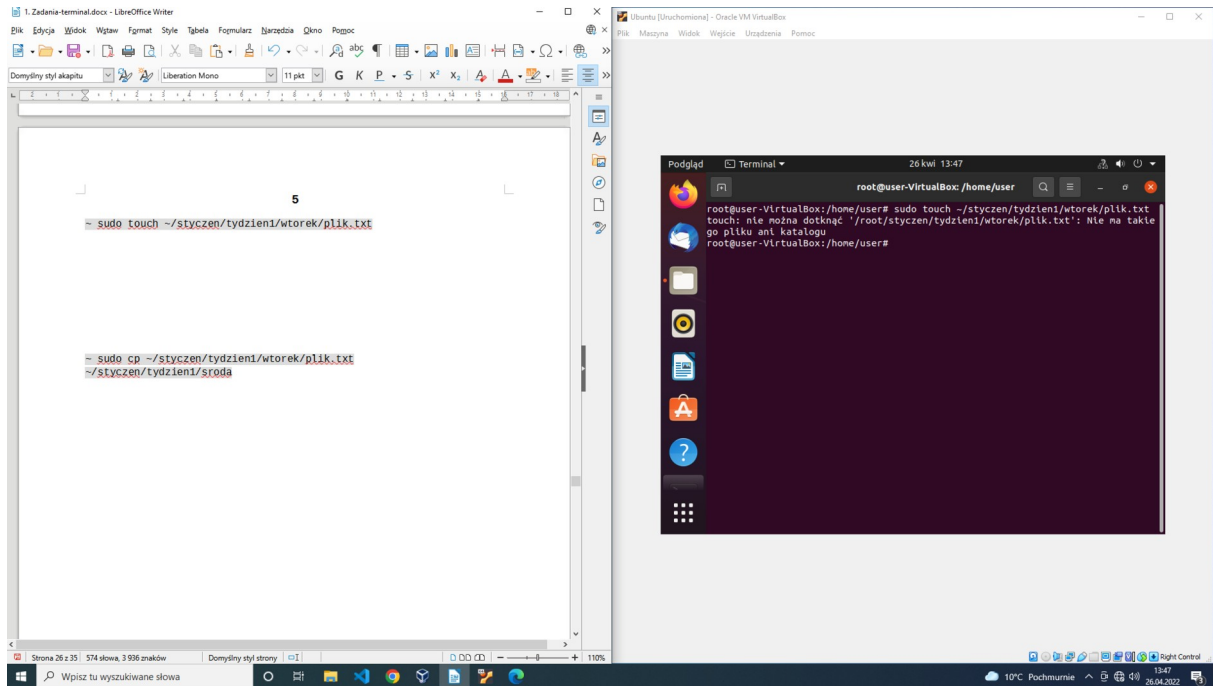
4

```
~ sudo cd tydzien1/poniedzialek
```



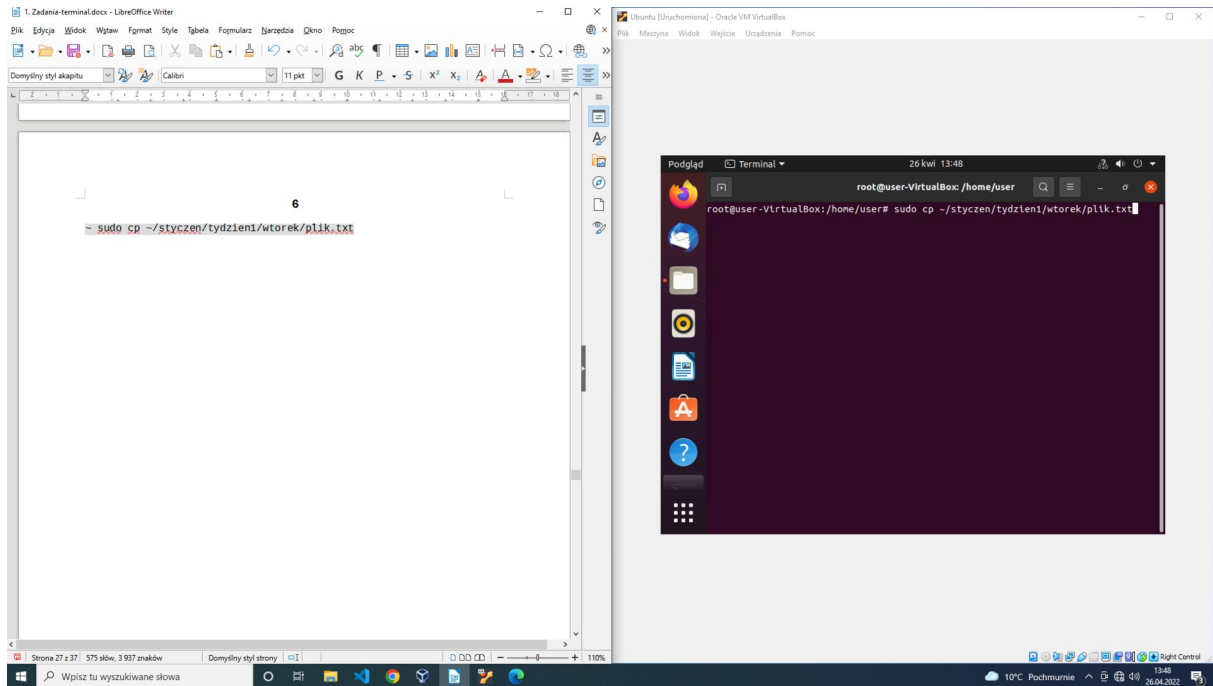
5

```
~ sudo touch ~/styczen/tydzien1/wtorek/plik.txt
```



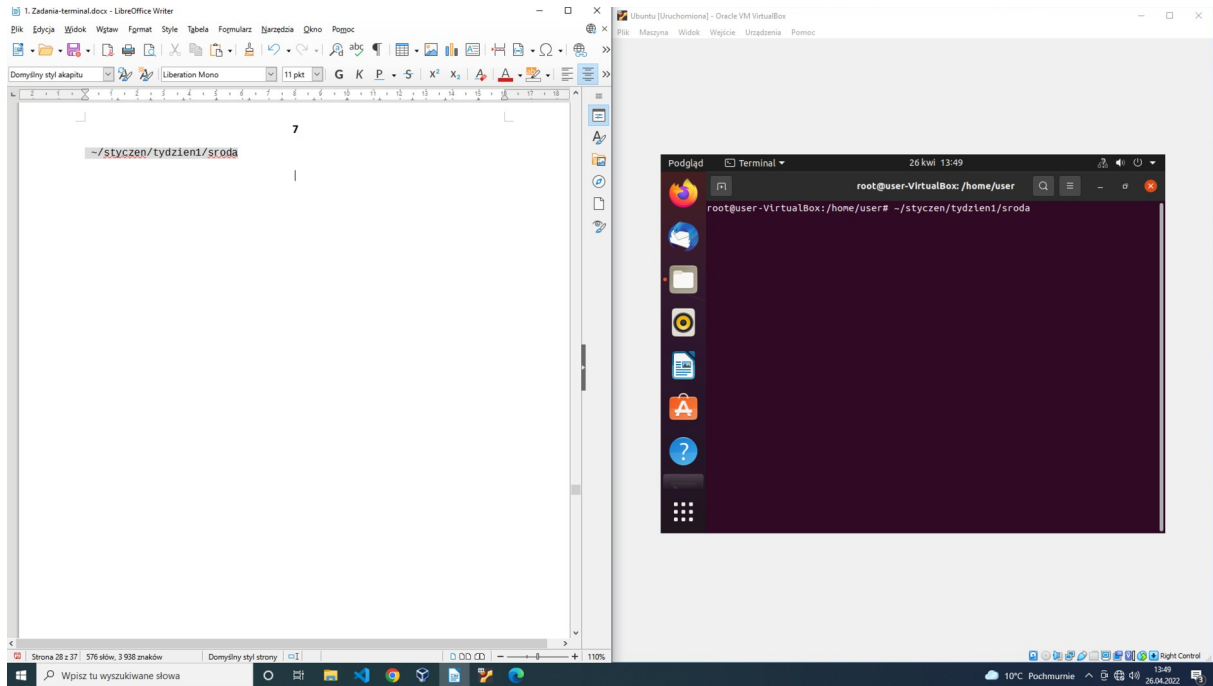
6

```
~ sudo cp ~/styczen/tydzien1/wtorek/plik.txt
```



7

~/styczen/tydzien1/sroda



Zadanie 6

Aby zarządzać uprawnieniami i prawami własności, należy dysponować odpowiednimi uprawnieniami. Aby przydzielić uprawnienia do pliku **prawa.txt** użytkownikowi **uczen**, wykonaj czynności przedstawione poniżej.

1. Zaloguj się na konto użytkownika **root**.
2. Utwórz w katalogu domowym użytkownika **uczen** plik **prawa.txt** poleceniem:

```
sudo touch /home/uczen/prawa.txt
```

3. Zmień właściciela pliku na użytkownika **uczen** i grupę **uczen** poleceniem:

```
sudo chown uczen:uczen /home/uczen/prawa.txt
```

4. Przydziel uprawnienia **rwX-wXr-** do pliku **prawa.txt** poleceniem:

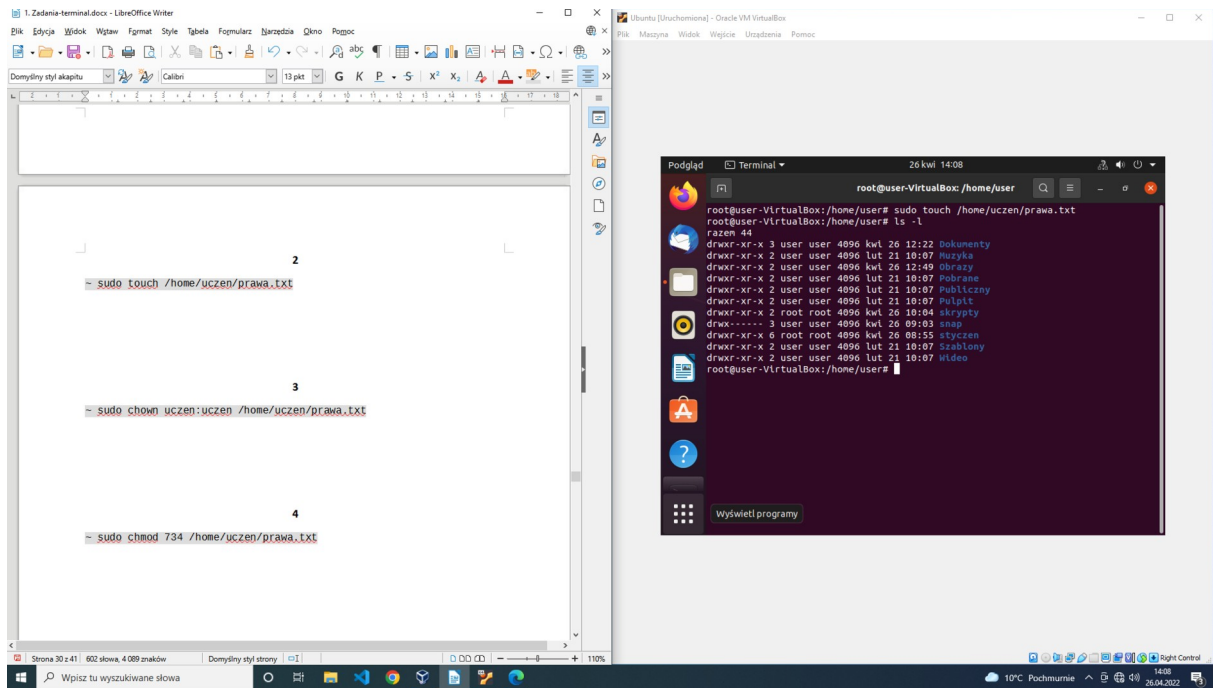
```
sudo chmod 734 /home/uczen/prawa.txt
```

5. Wyświetl zawartość katalogu **/home/uczen/** w celu sprawdzenia właściciela i uprawnień. _____

1

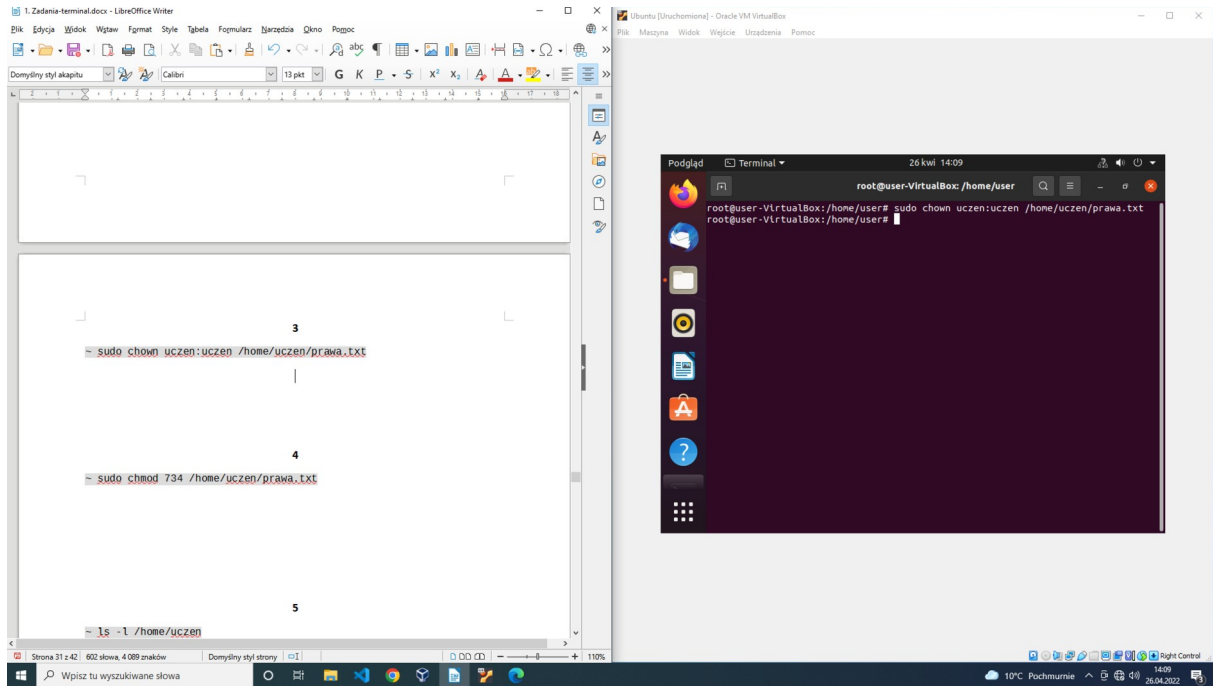
```
~ sudo su
```

~ sudo touch /home/uczen/prawa.txt



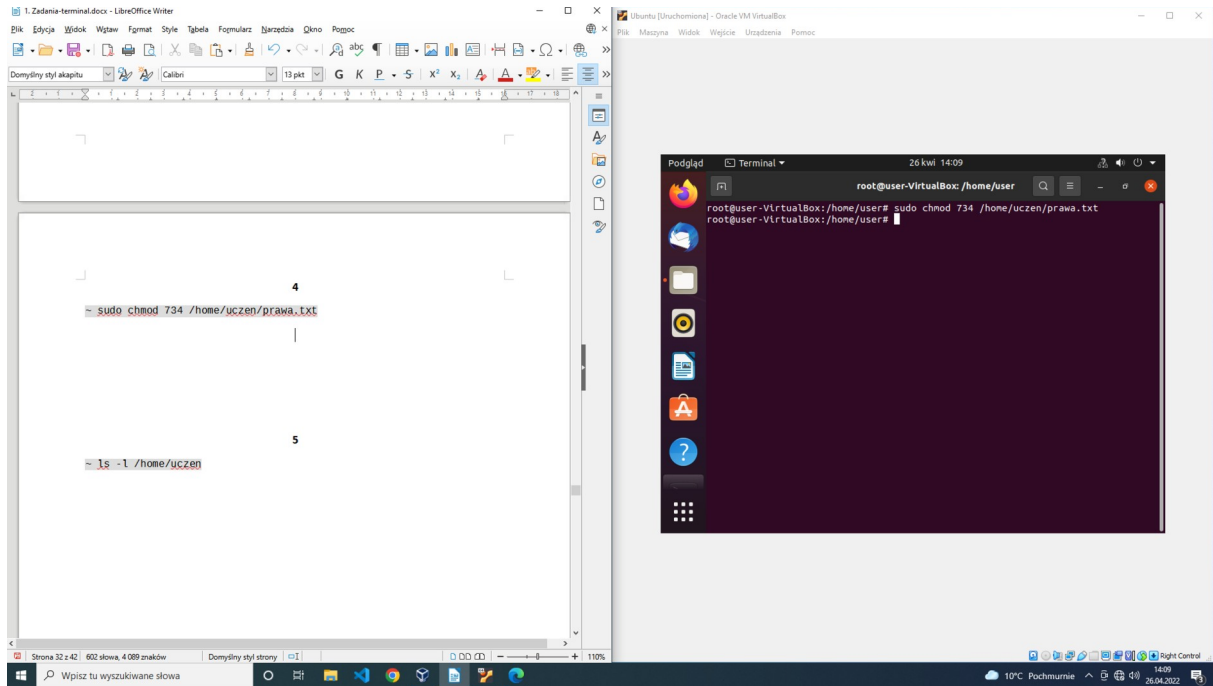
3

```
~ sudo chown uczen:uczen /home/uczen/prawa.txt
```



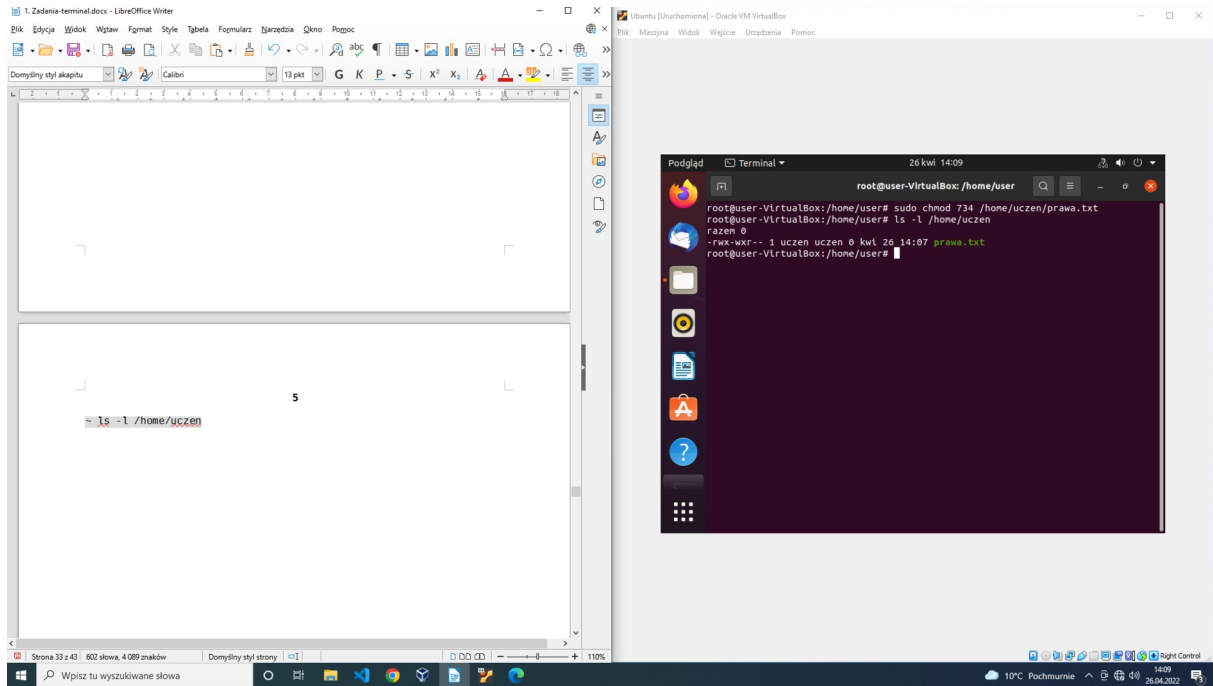
4

~ sudo chmod 734 /home/uczen/prawa.txt



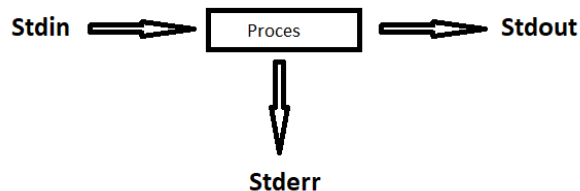
5

~ ls -l /home/uczen



Temat: Strumienie danych w Linux.

Każdy uruchomiony w Linuksie proces pobiera skądś dane, gdzieś wysyła wyniki swojego działania i komunikaty o błędach. Dane przesyłane są między urządzeniami w postaci strumieni.



Linux wszystkie urządzenia traktuje jak pliki, niezależnie od tego, czy to jest plik, folder, klawiatura, ekran itp., czy strumień. Powłoka Linuksa identyfikuje je za pomocą przyporządkowanych im liczb całkowitych, tak zwanych deskryptorów plików:

0 to plik, z którego proces pobiera dane (stdin),

1 to plik, do którego proces zapisuje wyniki swojego działania (stdout),

2 to plik, do którego trafiają komunikaty o błędach (stderr),

stdin(standard input), czyli standardowe wejście, z którego proces pobiera dane (domyślnie jest to klawiatura),

stdout(standard output) to standardowe wyjście, z którego wysyłany jest wynik działania procesu (domyślnie jest to ekran),

stderr(standard error) to standardowe wyjście błędów, gdzie trafiają wszystkie komunikaty o błędach (domyślnie ekran).

Za pomocą operatorów przypisania można manipulować strumieniami, poprzez przypisanie deskryptorów: 0,1,2 innym plikom, niż tym, które reprezentują klawiaturę i ekran.

Standardowe wejście i wyjście (strumień danych) możemy przekierować. Do tego celu przygotowano trzy operatory:

znak „<” umożliwia przekierowanie zawartości pliku do standardowego wyjścia, np. `more < plik`,

znak „>” umożliwia przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia do pliku; jeżeli plik istnieje, to jego poprzednia zawartość zostaje usunięta, np. `ls > plik`,

znaki „>>” umożliwiają przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia do pliku; jeżeli plik istnieje, to nowe dane zostają dopisane na końcu pliku.

Przykłady:

1. Przełączanie standardowego wejścia

Utwórz plik lista zawierający imiona „ Ala Zosia Basia Kasia Robert”. Następnie przekieruj zawartość pliku lista do polecenia sort.

```
sort < lista
```

W wyniku zastosowania polecenia zawartość pliku zostanie posortowana.

2. Przełączanie standardowego wyjścia

- a) Przekieruj wynik działania polecenia ls dowolnego katalogu do pliku wylistowanie.

```
ls /katalog > ~/wylistowanie
```

Rezultat działania polecenia ls /katalog > ~/wylistowanie trafi do pliku o nazwie wynik jeśli wcześniej nie istniał plik o takiej samej nazwie, to zostanie utworzony, jeśli istniał, cała jego poprzednia zawartość zostanie nadpisana.

Jeśli chcemy, aby dane wyjściowe dopisywane były na końcu pliku, bez wymazywania jego wcześniejszej zawartości, stosujemy operator: >> plik

- b) Do pliku wylistowanie dopisz wynik działania polecenia free, nie naruszając jego wcześniejszej zawartości

```
free >> ~/wylistowanie
```

3. Przełączanie standardowego wyjścia błędów

Przekieruj komunikat o błędzie działania polecenia ls -y do pliku error

```
ls -y 2> ~/error
```

Zadania

1. Przekieruj dowolne dane do pliku, sposobem który tworzy plik jeśli on nie istnieje, a jeżeli istnieje to nadpisuje go.
2. Przekieruj dowolne dane do pliku, sposobem który dopisuje dane do pliku.

16

Strumienie i potoki
w systemie Linux

ZAGADNIENIA

- Potoki danych
- Przełączanie standardowych wejść i wyjść
- Tworzenie potoków danych

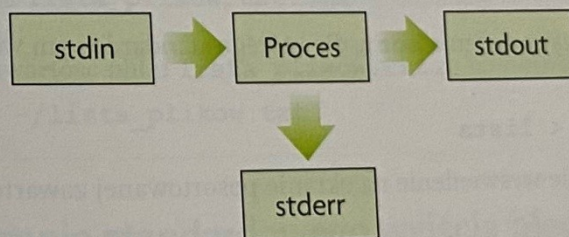
Każdemu procesowi w Linuksie są przypisane trzy strumienie danych: wejściowy, wyjściowy oraz błędów. Ponadto każdy proces w momencie uruchomienia musi mieć określone miejsca, z których pobiera dane i do których je przekazuje. Domyślnym strumieniem danych dla powłoki **bash** jest klawiatura, dane wyjściowe i błędów są kierowane na ekran.

Potoki danych to strumienie wyjściowe jednego procesu przekazywane jako dane wejściowe do innego procesu.

Z każdym procesem w systemie Linux jest związane pojęcie **strumienia**, czyli danych przekazywanych do programu, i danych, które generuje dany proces.

16.1. Przekierowanie strumienia danych

Każdy proces uruchomiony w Linuksie pobiera z pewnego miejsca dane, a w inne wysyła wyniki swojego działania i komunikaty o błędach. Dane są przesyłane między urządzeniami w postaci **strumieni**. Strumienie danych przypisane każdemu procesowi pokazano na schemacie (rys. 16.1).



Rys. 16.1. Strumienie danych

Widzimy tu:

- **stdin** (ang. *standard input*), czyli standardowe wejście, z którego proces pobiera dane (domyślnie jest to klawiatura);
- **stdout** (ang. *standard output*) to standardowe wyjście, do którego jest wysyłany wynik działania procesu (domyślnie jest to ekran);
- **stderr** (ang. *standard error*) to standardowe wyjście błędów, gdzie trafiają wszystkie komunikaty o błędach (domyślnie ekran).

Linux wszystkie urządzenia traktuje jak pliki, niezależnie od tego, czy jest to plik, katalog, urządzenie blokowe (klawiatura, ekran), czy strumień. Powłoka Linuksa identyfikuje je za pomocą przyporządkowanych im liczb całkowitych, tzw. **deskryptorów plików**:

- **0** – to plik, z którego proces pobiera dane (**stdin**);
- **1** – to plik, do którego proces zapisuje wyniki swojego działania (**stdout**);
- **2** – to plik, do którego trafiają komunikaty o błędach (**stderr**).

Za pomocą operatorów przypisania można manipulować strumieniami przez przypisanie deskryptorów 0, 1, 2 innym plikom niż tym, które reprezentują klawiaturę i ekran.

Standardowe wejście i wyjście (strumień danych) można przekierować. Do tego celu przygotowano trzy operatory:

- znak „<” umożliwia przekierowanie zawartości pliku do standardowego wyjścia, np.
more < plik;
- znak „>” umożliwia przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia do pliku; jeżeli plik istnieje, to jego poprzednia zawartość zostaje usunięta, np. **ls > plik;**
- znaki „>>” umożliwiają przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia do pliku; jeżeli plik istnieje, to nowe dane zostają dopisane na końcu pliku.

16.2. Przełączanie standardowego wejścia

Jako standardowe wejście można zamiast klawiatury użyć pliku: **< plik**

PRZYKŁAD 16.1

Przekierowanie strumienia danych z pliku

1. Aby przekierować strumień danych z pliku, w pierwszej kolejności stwórz plik **lista** o następującej zawartości:

```
slackware
redhat
debian
caldera
```

2. Następnie użyj polecenia **sort**, dla którego standardowym wejściem będzie plik **lista**:

```
sudo sort < lista
```

Wynikiem będzie wyświetlenie na ekranie posortowanej zawartości pliku **lista**:

```
caldera
debian
redhat
slackware
```

16.3. Przełączanie standardowego wyjścia

Wynik dowolnego polecenia można wysłać do pliku, a nie na ekran. Do tego celu używa się operatora:

```
> plik
```


PRZYKŁAD 16.2

```
sudo ls -la /usr/bin > ~/wynik
```

Rezultat działania polecenia `ls -la /usr/bin` trafi do pliku o nazwie **wynik**. Jeśli wcześniej nie istniał plik o takiej samej nazwie, to zostanie utworzony. Jeśli zaś istniał, cała jego poprzednia zawartość zostanie nadpisana.

Jeśli użytkownik chce, aby dane wyjściowe były dopisywane na końcu pliku, bez wymazywania jego wcześniejszej zawartości, to powinien stosować operator:

```
>> plik
```

PRZYKŁAD 16.3

```
sudo free -m >> ~/wynik
```

Wynik polecenia `free -m` (pokazuje wykorzystanie pamięci RAM i swap) zostanie dopisany na końcu pliku **wynik**, który nie naruszy jego wcześniejszej zawartości.

PRZYKŁAD 16.4**Przekierowanie strumienia danych do pliku**

Standardowym urządzeniem, do którego są kierowane wyniki działania poleceń, jest ekran. Strumień danych może być skierowany do innego miejsca przeznaczenia, np. do pliku. Aby skierować strumień danych zawierający listę zbiorów z katalogu `/etc` do pliku, wykonaj czynności przedstawione poniżej.

1. Zaloguj się na konto użytkownika.
2. Wpisz polecenie:

```
sudo ls /etc > -/lista_plikow.txt
```

Jeżeli plik `lista_plikow.txt` istniał w katalogu domowym, to zostanie usunięty i utworzony nowy plik o tej samej nazwie.

3. Wpisz polecenie:

```
sudo date >> -/lista_plikow.txt
```

Na końcu pliku `lista_plikow.txt` zostanie dopisana informacja o czasie wywołania polecenia.

4. Sprawdź zawartość pliku `lista_plikow.txt` za pomocą polecenia:

```
sudo cat -/lista_plikow.txt
```

16.4. Przełączanie standardowego wyjścia błędów

Do pliku można też kierować strumień diagnostyczny: `2> plik`

PRZYKŁAD 16.5

```
sudo ls -y 2> ~/error
```

W powyższym skrypcie polecenie `ls` jest użyte z błędną opcją `-y`; komunikat o błędzie trafi do pliku **error**.

Za pomocą operatora `>> plik` można dopisać do tego samego pliku kilka komunikatów o błędach; dopisanie kolejnego nie spowoduje skasowania wcześniejszej zawartości pliku.

16.5. Potokowanie strumienia danych

Zastosowanie znaku `|` pozwala na łączenie wyjścia jednego polecenia z wejściem innego. Dane wygenerowane za pomocą pierwszego polecenia zostaną przekazane na wejście następnego polecenia i po przetworzeniu przekazane na wejście kolejnego lub na ekran. Tego typu przetwarzanie danych jest nazywane **potokiem**. Polecenia często wykorzystywane w potokach:

- **more** – służy do przeglądania tekstu strona po stronie, jeden ekran naraz, przewijanie stron jest możliwe tylko „do przodu”, np.

```
sudo ls -la | more
```

- **less** – podobnie jak **more**, ale przewijanie stron jest możliwe w obu kierunkach, np.

```
sudo ls -la | less
```

- **cat** – polecenie wyświetla na ekranie zawartość pliku tekstowego, np.

```
sudo cat /etc/passwd | less
```

- **grep** – przeszukuje wskazany strumień danych, szukając linii zawierających ciąg znaków pasujących do podanego wzorca, np.

```
sudo cat /etc/passwd | grep uczen
```

- **wc** – wypisuje liczbę bajtów, słów lub linii w plikach, np.

```
sudo ls -la | wc -l
```

- **sort** – sortuje, zlepia lub porównuje wszystkie linie z podanych plików, np.

```
sudo cat /etc/passwd | sort
```

- **tee** – rozgałęzienie strumienia. Pobiera dane ze strumienia wejściowego i tworzy dwa strumienie wyjściowe – jeden podłączony do standardowego wyjścia, a drugi do wskazanego pliku, np.

```
sudo cat /etc/passwd | sort | tee konta_alfabetycznie.
```

PRZYKŁAD 16.6

```
sudo ls -la | grep plik | wc -l
```

W tym przykładzie polecenie **ls -la** wygeneruje zestaw danych będący listą zbiorów w katalogu bieżącym (każdy zbiór w nowej linii). Dane te zostaną przekazane na wejście polecenia **grep**. Polecenie to wyszuka linie zawierające ciąg znaków **plik**. Polecenie **wc** zliczy linie w zbiorze danych uzyskanych na wyjściu polecenia **grep**. W wyniku przetwarzania danych przez cały potok zostanie uzyskana liczba plików zawierających w nazwie ciąg znaków **plik**.